



분반	10	팀명	정보전사 404	작성자	학번: 2025400314 이름:최윤정
----	----	----	----------	-----	--------------------------

주제 :

1. 문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

OTT가 등장하면서 각종 미디어 콘텐츠에 변동이 있었다. 영화나 예능 시장에도 큰 변동이 있었지만, 그 중 드라마의 변화가 눈에 도드라졌다. OTT의 등장으로 TV를 통해 드라마를 보는 시간이 줄어들었기 때문에 이에 대해 찾아보고자 했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 자료 수집은 조원들이 브레인 스토밍을 통해 찾은 것을 모두 모으고, 최종적으로 넣을 자료를 다시 정리 하는 방법으로 진행되었다. 닐슨코리아, KOSIS 등 다양한 통계사이트를 참고하였지만 가장 많이 사용한 사이트는 MEDIASTAT(방송통신미디어위원회 방송통계포털)과 ICT데이터허브 미디어통계포털였다. MEDIASTAT는 KOSIS에서 찾기 힘든 통계자료들도 볼 수 있었으며 ICT데이터허브 미디어통계포털은 검색어가 어려운 KOSIS의 정보를 쉬운 용어로 정리해놔서 서치가 더 쉬웠었기 때문이었다.

MEDIASTAT(방송통신미디어위원회 방송통계포털)

<https://www.mediastat.or.kr/kor/contents/ContentsList.html>

ICT데이터허브 미디어통계포털

https://stat.kisdi.re.kr/kor/tblInfo/TblInfoList2.html?vw_cd=MT_ETITLE&siteGb=SITE001

우리는 그래프 제작 시 주로 근 10~15년 내의 데이터를 애용했는데, 그렇다보니 필요 없는 데이터까지 너무 많이 잡히는 경우가 많아 '설정'기능에서 가능한 전체, 소계 항 같은 종합적 데이터를 주로 사용했으며 그래프를 만들기 좋은 구성은 '항렬 전환'을 이용해 정리하였다.



<DL 프로젝트 최종 보고서>



TV_수상기와_스마트폰_중_방송_프로그램_시청_비중_20251127080610.csv [C:\Users\User\Desktop\디지털리터시W] - 혼셀

파일 편집 보기 입력 서식 수식 데이터 도구

오려 두기 복사하기 붙이기 셀 내용 맞추기 모양 복사 셀 서식 일반 % , 0.00 0.00 줄 바꿈 병합 테두리 셀 편집 숨기기 채우기 지우기 자동 합계 자동 필터

맑은 고딕 11.0 pt

A1	구분별(1)															
구분별(1)	항목	2024	2023	2022	2021	2020										
전체	TV 수상기	28.2	35.4	39.8	42.3	55.3										
전체	TV 수상기	26.3	34	24.5	23.3	16.8										
전체	스마트폰을	37.5	30.5	30.7	27	19.8										
전체	무응답 (%)	8 -		5	7.4	8.1										

구분별	미디어기	항목	단위	2011 년	2015 년	2019 년	2024 년		
전체	TV(지상파, 매일	%		72.1	63.8	67.5	61.9		
전체	TV(지상파, 1주일에 5-%			9.5	12.5	7.5	7.2		
전체	TV(지상파, 1주일에 3-%			7.5	9.4	7.5	5.4		
전체	TV(지상파, 1주일에 1-%			6.7	7.6	8.9	8.7		
전체	TV(지상파, 전혀 안 봄,	%		2.8	4.5	6.2	11.1		
전체	라디오 수신매일	%		7.4	3.9	3.5	2		
전체	라디오 수신1주일에 5-%			7.4	5	4.5	3.8		
전체	라디오 수신1주일에 3-%			7.1	5.7	4.4	3.5		
전체	라디오 수신1주일에 1-%			5.9	6.4	5.8	3.2		
전체	라디오 수신전혀 안 봄,	%		67.7	71.7	74.1	81.4		
전체	신문(무가자매일	%		8.1	3.7	1.6	0.7		
전체	신문(무가자1주일에 5-%			8.4	3.4	1.5	0.5		
전체	신문(무가자1주일에 3-%			5	2.9	0.6	0.3		
전체	신문(무가자1주일에 1-%			3.7	3.3	1.1	0.5		
전체	신문(무가자전혀 안 봄,	%		72.2	81.4	93.1	96.9		
전체	인터넷 매일	%		33.5					
전체	인터넷 1주일에 5-%			10.9					
전체	인터넷 1주일에 3-%			10.4					
전체	인터넷 1주일에 1-%			10.2					
전체	인터넷 전혀 안 봄,	%		32.1					
전체	PC/노트북(매일	%			18.2				
전체	PC/노트북(1주일에 5-%				11.3				
전체	PC/노트북(1주일에 3-%				10.8				



지상파_시청자평가지수_20251126042312.csv [C:\Users\User\Desktop\디지털리터시W] - 혼셀

파일 편집 보기 입력 서식 수식 데이터 도구

오려 두기 복사하기 붙이기 셀 내용 맞추기 모양 복사 셀 서식 일반 % , 0.00 0.00 줄 바꿈 병합 테두리 셀 편집 숨기기 채우기 지우기 자동 합계 자동 필터 도형 개체 선택

맑은 고딕 11.0 pt

A1	구분별(1)																
구분별(1)	지상파별(1)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
시청자평가지상파		7.26	7.21	7.19	7.15	7.18	7.2	7.16	7.22	7.31	7.31	7.32	7.36	7.37			
시청자평가KBS1		7.53	7.48	7.48	7.47	7.34	7.34	7.29	7.33	7.45	7.44	7.45	7.51	7.43			
시청자평가KBS2		7.29	7.21	7.16	7.13	7.15	7.12	7.06	7.14	7.2	7.2	7.19	7.2	7.2			
시청자평가MBC		7.08	7.07	7.07	7.02	7.11	7.1	7.13	7.18	7.32	7.25	7.25	7.34	7.46			
시청자평가SBS		7.22	7.16	7.13	7.09	7.18	7.25	7.16	7.22	7.3	7.37	7.39	7.4	7.36			
방송프로그램지상파		7.31	7.25	7.23	7.21	7.24	7.27	7.24	7.31	7.4	7.4	7.4	7.45	7.45			
방송프로그램KBS1		7.53	7.47	7.48	7.47	7.35	7.36	7.31	7.37	7.49	7.49	7.5	7.56	7.48			
방송프로그램KBS2		7.34	7.26	7.22	7.19	7.22	7.21	7.15	7.25	7.31	7.3	7.29	7.3	7.29			
방송프로그램MBC		7.13	7.14	7.12	7.09	7.17	7.19	7.24	7.29	7.42	7.35	7.34	7.43	7.53			
방송프로그램SBS		7.28	7.22	7.19	7.16	7.24	7.34	7.26	7.32	7.4	7.48	7.48	7.49	7.45			
방송프로그램지상파		7.22	7.16	7.15	7.1	7.13	7.12	7.08	7.12	7.21	7.22	7.24	7.28	7.3			
방송프로그램KBS1		7.54	7.49	7.48	7.47	7.33	7.32	7.27	7.28	7.4	7.39	7.39	7.47	7.38			
방송프로그램KBS2		7.24	7.16	7.11	7.07	7.07	7.04	6.97	7.02	7.09	7.09	7.1	7.11	7.12			
방송프로그램MBC		7.02	7	7.01	6.95	7.04	7	7.03	7.07	7.22	7.16	7.15	7.25	7.38			
방송프로그램SBS		7.16	7.1	7.07	7.02	7.11	7.17	7.06	7.11	7.2	7.26	7.3	7.31	7.27			

<DL 프로젝트 최종 보고서>

[illegible]

≡ 목차로

방송산업 총괄

● 자료갱신일: 2025-06-17 / 수록기간: 년 2005 ~ 2023

입력설정 +

합계[7/7]

시점[5/19]

 새창보기
 주소정보
 행렬전

시점	사업체수 (개)	종사자수 (명)	매출액 (백만원)	부가가치 (백만원)	부가가치율 (%)	수출액 (천\$)	수입액 (천\$)
2023	1,155	52,597	25,402,196	7,678,133	30.2	1,047,219	65,758
2022	1,154	51,639	26,104,717	8,591,992	32.9	948,045	73,448
2021	1,133	50,160	23,970,709	8,621,601	36.0	717,997	70,641
2020	1,070	50,239	21,964,722	7,699,900	35.1	692,790	60,969
2019	1,062	51,006	20,843,012	6,816,136	32.7	474,359	95,812

The screenshot shows the '행렬 전환' (Matrix Conversion) dialog box. It has a title bar 'X 달기' and a subtitle '행렬 전환'. The dialog contains two main columns. The left column is labeled '시원' (Shiwon) and the right column is labeled '영복' (Yeongbok). Both columns have a red flag icon and a green arrow icon. There are navigation buttons (left and right arrows) between the columns and a '취소' (Cancel) button at the bottom.

그리고 원하는 조건에 100% 맞는 자료가 없을 때도 많았는데, 그럴 때는 가장 유사한 방향성의 자료로 대체하였다. 연도별 시청시간 그래프가 그에 대한 가장 큰 예시였다. 원래는 시청률을 사용하고 싶었는데 마땅한 자료를 찾지 못해서 결국 시간으로 대체하였다.



3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

- 주로 사용한 모듈은 matplotlib, 데이터 처리를 위한 pandas와 csv이며 한글 깨짐 문제를 방지하기 위해 한글 폰트를 명시적으로 설정하고, 음수 기호 출력 오류를 방지하는 환경 설정을 선행하였다. 초반에는 판다스 사용에 능숙하지 못해서 csv 기반으로 입력하였는데 행(row) 단위로 데이터를 읽게 했다. 이때 for 반복문을 사용하여 필요한 값만 리스트에 저장하는 방식으로 데이터를 구성하였다. 연도별 데이터 비교 및 통계 처리에 적합한 구조를 만들기 위해 판다스를 사용할 때는 DataFrame 구조로 로드해서 열(column) 단위 접근을 통해 분석 대상 데이터 선택했고, 연도별·항목별 데이터를 추출했다.

불러온 데이터에는 "1,234" 또는 "56.7%"와 같이 문자열 형태의 수치 데이터가 포함되어 있었기 때문에, 이를 그대로 사용할 경우 연산이 불가능하였다. 따라서 문자열 처리 메소드인 strip과 replace를 활용하여 쉼표와 퍼센트 기호를 제거하고, 이후 실수형 자료로 변환했다.

반복되는 몇몇 그래프는 분석의 유연성을 높이고 그래프 제작에 효율성을 올리기 위해 input() 함수를 사용했다.



```
row = df.iloc[0]

# 숫자로 변환 가능한 항목만 선택
numeric_row = pd.to_numeric(row, errors='coerce')

# NaN(문자열) 제거
numeric_row = numeric_row.dropna()

# 인덱스를 연도(int)로 변환
years = numeric_row.index.astype(int)
values = numeric_row.values.astype(float)

# ==== 2. 버블 크기 계산 ====
sizes = (values / values.max()) * 1800

# ==== 3. 값이 작은 색 → 큰 색 컬러맵 ====
yellow_to_brown = LinearSegmentedColormap.from_list(
    "yellow_to_brown",
    [
        "#FFD700", # Yellow (small)
        "#FFA500", # Orange
        "#FF8C00", # Dark Orange
        "#8B4513"  # Dark Brown (large)
    ]
)

norm = Normalize(vmin=values.min(), vmax=values.max())

# ==== 4. 그래프 ====
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(years, values, color="#8B4513", linewidth=2)

scatter = plt.scatter(
    years,
    values,
    s=sizes,
    c=values,
    cmap=yellow_to_brown,
    .....
)
```



```
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# CSV 읽기
df = pd.read_csv("방송사업자_매출_현황_20251128075423.csv", encoding='cp949')

# 연도 컬럼만 추출 (3번째 열부터 끝까지)
year_cols = df.columns[2:]
years = [int(x) for x in year_cols]

# 필요한 행 추출
total_row = df[df.iloc[:,0].str.contains("방송사업자 총 매출액")]

n1 = total_row[total_row.iloc[:,1] == "소계"].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()
n2 = total_row[total_row.iloc[:,1] == "방송사업매출액"].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()
n3 = total_row[total_row.iloc[:,1] == "기타사업매출액"].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()

# 그래프
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(years, n1, marker='o', linewidth=3, color="crimson", label="소계")
plt.plot(years, n2, marker='o', linewidth=3, color="orange", label="방송사업매출액")
plt.plot(years, n3, marker='o', linewidth=3, color="brown", label="기타사업매출액")

plt.title("2018~2023년 방송사업자 매출현황", fontsize=30, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.ylabel("매출액 (단위:백억원)", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.legend(fontsize=14)
plt.grid(alpha=0.3)

plt.savefig('.png')
plt.show()
```



```
df = pd.read_csv(
    "TV방송프로그램_이외의_동영상시청_장르_OTT_20251129084329.csv",
    encoding="cp949"
)

year = input("연도를 입력하세요 (예: 2023): ").strip()
if year not in df.columns:
    print(f"❌ 해당 연도({year}) 컬럼이 없습니다.")
    raise SystemExit

df = df[~df["항목"].str.contains("전체|합계", na=False)]

def to_num(x):
    x = str(x).replace(",", "").replace("%", "").strip()
    try:
        return float(x)
    except ValueError:
        return np.nan

df["값"] = df[year].apply(to_num)
df = df.dropna(subset=["값"])

# ===== 색상과 강조 설정 =====
# 명도차를 준 색상
colors = [
    "#FF9999", "#FF7F50", "#FF6347", "#FF4500",
    "#FF8C00", "#FFA500", "#FFD700", "#FFC300",
    "#FFB347", "#FF9966", "#FF8360", "#FF7043"
]

colors = [colors[i % len(colors)] for i in range(len(df))]

# '오락' 강조
explode = [0.15 if "오락" in item else 0 for item in df["항목"]]
```



```
# 한글 폰트와 마이너스 부호 설정
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# CSV 읽기
f = open('방송매체별_종사자_20251125234505.csv', 'r', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)
header = next(data)

n1 = [] # 종사자 수
n2 = [] # 증감률

for row in data:
    if '종사자 전체' in row[0]:
        # 3열부터 종사자수/증감률이 '종사자수, 증감률' 세트로 반복됨
        for i in row[2::2]: # 종사자수(명)
            if i.strip() != "":
                n1.append(float(i))
        for i in row[3::2]: # 증감률(%)
            if i.strip() != "":
                n2.append(float(i))

# === 연도 자동 생성 ===
# 헤더에서 연도 열만 추출 (예: 2023, 2022, 2021...)
years = []
for h in header[2::2]:
    if h.isdigit():
        years.append(int(h))

# 최신 연도가 앞에 오면 뒤집기
if years[0] > years[-1]:
    years = years[::-1]
    n1 = n1[::-1]
    n2 = n2[::-1]

# === 그래프 그리기 ===
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 7))
```




```
# ===== 매출 소계 추출 =====
year_cols_sales = df_sales.columns[2:]
years_sales = [int(y) for y in year_cols_sales]
sales_total = df_sales[(df_sales.iloc[:,0].str.contains("방송사업자 총 매출액")) &
                        (df_sales.iloc[:,1] == "소계")].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()

# ===== 종사자 전체 추출 (팍수 인덱스: 종사자수) =====
row = df_workers[df_workers.iloc[:,0].str.contains("종사자 전체")].iloc[0]
cols_workers = df_workers.columns[2:]
years_workers = [int(cols_workers[i]) for i in range(0, len(cols_workers), 2)]
workers_total = [float(row[cols_workers[i]]) for i in range(0, len(cols_workers), 2)]

# ===== 공통 연도만 골라 정렬(안정성 확보) =====
sales_map = dict(zip(years_sales, sales_total))
workers_map = dict(zip(years_workers, workers_total))
common_years = sorted(list(set(years_sales) & set(years_workers)))

years = common_years
sales_plot = [sales_map[y] for y in years]
workers_plot = [workers_map[y] for y in years]

# ===== 색상 지정 =====
sales_color = "crimson"      # 매출: 크림슨
workers_color = "#FF6F61"    # 종사자: 자몽(핑크)

# ===== 복합 그래프 생성 =====
plt.figure(figsize=(12, 6))

ax1 = plt.gca()
ax1.plot(years, sales_plot, marker='o', linewidth=3, color=sales_color, label="매출 소계 (크림슨)")
ax1.set_xlabel("연도", fontsize=14)
ax1.set_ylabel("매출액", fontsize=14, color=sales_color)
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=sales_color)
ax1.grid(alpha=0.3)

ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(years, workers_plot, marker='s', linewidth=3, color=workers_color, label="종사자 수 (자몽)")
ax2.set_ylabel("종사자 수", fontsize=14, color=workers_color)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=workers_color)
```



```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

df = pd.read_csv('지상파_시청자평가지수_20251126042312.csv', encoding='cp949')

year_cols = df.columns[2:]

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.boxplot([df[year].values for year in year_cols],
            labels=year_cols,
            notch=True)

plt.title("연도별 시청자평가지수 Boxplot (2012~2024)", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("지수")
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig('시청자 평가.png')
plt.show()
```



```
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ===== 1. CSV 불러오기 =====
df_sales = pd.read_csv("방송사업자_매출_현황_20251128075423.csv", encoding='cp949')
df_workers = pd.read_csv("방송매체별_종사자_20251125234505.csv", encoding='cp949')

# ===== 2. 매출현황: 소계 추출 =====
year_cols_sales = df_sales.columns[2:]
years_sales = [int(y) for y in year_cols_sales]
sales_total = df_sales[(df_sales.iloc[:,0].str.contains("방송사업자 총 매출액")) &
                        (df_sales.iloc[:,1] == "소계")].iloc[0, 2:].astype(float).tolist()

# ===== 3. 종사자 전체: 짝수 인덱스(종사자수)만 추출 =====
for row in data:
    if '종사자 전체' in row[0]:
        for i in row[2::2]:
            n1.append(float(i))

# 모든 연도는 df_workers.columns[2:]에 존재하지만 2칸씩 반복됨
cols = df_workers.columns[2:]
years_workers = [int(cols[i]) for i in range(0, len(cols), 2)] # 2023, 2022, ..., 2011 (순서 유지)
workers_total = [float(row[cols[i]]) for i in range(0, len(cols), 2)]

# ===== 4. 그래프 출력 =====
plt.figure(figsize=(15, 6))

# ---- 그래프 1: 매출 소계 ----
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(years_sales, sales_total, marker='o', linewidth=3, color='crimson')
plt.title("방송사업자 매출현황 (소계)", fontsize=18, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("매출액")
plt.grid(alpha=0.3)

# ---- 그래프 2: 종사자 전체 ----
plt.subplot(1, 2, 2)
```



```
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
import pandas as pd
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open( "방송사업자_매출_현황_20251128075423.csv", 'r', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)
header = next(data)

n1 = [] # 종사자 수
n2 = [] # 종감률
n3 = []

year_cols = df.columns[2:]

for row in data:
    if '방송사업자 총 매출액' in row[0]:
        for i in row[2:]:
            n1.append(float(i))
            n2.append(float(i))
            n3.append(float(i))

plt.plot(n1, marker='o', linewidth=3, color="crimson", label="소계")
plt.plot(n2, marker='o', linewidth=3, color="orange", label="방송사업매출액")
plt.plot(n3, marker='o', linewidth=3, color="brown", label="기타사업매출액")

plt.title("2018~2023년 방송사업자 매출현황", fontsize=40, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.ylabel("값", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.legend()
plt.savefig('선택 사유용.png')
plt.show()
```



```
color_tving = "#D84A0F"
color_youtube = "#E07822"
color_netflix = "#C2460D"
color_sample = "#F0B075" |

# -----
# 1) 왼쪽 Y축 = 사례 수(막대)
# -----
ax1.bar(
    plot_df["year"],
    plot_df["sample"],
    color=color_sample,
    alpha=0.75,
    label="사례 수(건수)"
)

ax1.set_xlabel("연도", fontsize=16)
ax1.set_ylabel("사례 수(건수)", fontsize=15)
ax1.tick_params(axis='y', labelsize=12)

# -----
# 2) 오른쪽 Y축 = 이용률(%)
# -----
ax2 = ax1.twinx()

ax2.plot(tving_df["year"], tving_df["tving"],
         marker='o', linewidth=3, color=color_tving, label="티빙(%)")
```



```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import PercentFormatter

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# CSV 읽기
df = pd.read_csv(
    "설문_응답자의_OTT_이용률_현황_20251126144549.csv",
    encoding="cp949"
)

# 전체 행만 사용
row = df[df['구분별(1)'] == '전체'].iloc[0]

# 연도 자동 추출 ----
years = sorted([col for col in df.columns if col.isdigit()], key=lambda x: int(x))

# 숫자 변환 함수
def to_num(v):
    if pd.isna(v):
        return np.nan
    s = str(v).replace(",", "").replace("%", "").strip()
    try:
        return float(s)
    except:
        return np.nan

], "sample": [], "tvting": [], "youtube": [], "netflix": []

for y in years:
    data["year"].append(int(y))
    data["sample"].append(to_num(row.get(y)))
    data["tvting"].append(to_num(row.get(f"{y}.1")))
    data["youtube"].append(to_num(row.get(f"{y}.2")))
    data["netflix"].append(to_num(row.get(f"{y}.3")))
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap, Normalize

plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

path = '방송산업_업종별_매출액_구성내역_현황_2013년__20251128040303.csv'
df = pd.read_csv(path, index_col=0)

row = df.loc["합계"]
numeric_row = pd.to_numeric(row, errors='coerce').dropna()

years = numeric_row.index.astype(int)
values = numeric_row.values.astype(float)

sizes = (values / values.max()) * 1500

yellow_to_brown = LinearSegmentedColormap.from_list(
    "yellow_to_brown", ["#FFD700", "#FFA500", "#FF8C00", "#8B4513"])

norm = Normalize(vmin=values.min(), vmax=values.max())

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(years, values, color="#5C3317", linewidth=2)

scatter = plt.scatter(years, values, s=sizes, c=values, cmap=yellow_to_brown, norm=norm, alpha=0.88,
    edgecolor="#3B2412", linewidth=1.2)

cbar = plt.colorbar(scatter)
cbar.set_label("수입액 값")

plt.title("연도별 방송산업 매출액", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("수입액 (단위: 천만)")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.savefig("방송산업_업종별_매출액_구성내역_현황", dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
year = input("연도를 입력하세요: ")

labels = []
values = []

for row in data:
    if row[0] == year:
        for i in range(1, len(row)):
            labels.append(header[i])

            cell = row[i].replace(',', '').strip()
            if cell == '-' or cell == '':
                values.append(0)
            else:
                values.append(float(cell))
        break

base_colors = ["orange", "#A23E2E", "#E09A5A", "#A23E2E"]

colors = []
explode = []

for i, label in enumerate(labels):
    color = base_colors[i % len(base_colors)]
    colors.append(color)

    if " 더 많이 이용한다" in label:
        explode.append(0.12)
    else:
        explode.append(0)
```




```
df = pd.read_csv(
    "콘텐츠산업_매출액_규모별_사업체_수_현황_20251127045045.csv",
    encoding="cp949"
)

item_col = df.columns[0]
year_cols = df.columns[1:]

# ▼ year 컬럼: 쉼표 제거 후 숫자로 강제 변환
for col in year_cols:
    df[col] = (
        df[col]
        .astype(str)
        .str.replace(",", "", regex=False)
        .str.replace("-", "", regex=False)
        .str.replace("...", "", regex=False)
        .str.strip()
    )
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")

# ▼ y축을 만 단위로 축소
df[year_cols] = df[year_cols] / 10000

plt.figure(figsize=(15,18))

# 전체 항목 동일 스타일
for item in df[item_col]:
    y = df[df[item_col] == item][year_cols].values.flatten()
    plt.plot(year_cols, y, linewidth=1.8, marker='o', markersize=6, label=item)

plt.title("콘텐츠 산업: 매출액 규모별 사업체 수 현황 (단위: 만)", fontsize=40, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.ylabel("값(만 단위)", fontsize=20, fontweight='bold')

plt.gca().yaxis.set_major_locator(ticker.MaxNLocator(6))
plt.grid(alpha=0.5)
plt.legend()
plt.savefig('선택사유.png')
plt.show()
```



```
ki, si, qi, s = [], [], [], []

# 값을 14개 읽어서 ki/si/qi/s 에 넣어주는 함수
def append_values(row):
    for i in range(14):
        value = float(row[i+2])      # row[2] ~ row[15]
        ki.append(value)
        si.append(value)
        qi.append(value)
        s.append(150 - 0.5 * i)

# 필요한 채널만 찾으면 즉시 처리 후 break
for row in data:
    channel = row[1]
    if any(key in channel for key in ["지상파", "KBS1", "KBS2", "MBC", "SBS"]):
        append_values(row)
        break

# ----- 그래프 -----
plt.figure(figsize=(12, 6))

# 산점도
plt.scatter(ki, si, s=s, c=qi, cmap='jet')
plt.colorbar(label="QI")

# 선 그래프
plt.plot(range(len(ki)), ki, label="KI", linewidth=2)
plt.plot(range(len(si)), si, label="SI", linewidth=2)
plt.plot(range(len(qi)), qi, label="QI", linewidth=2)

plt.title('2014~2025년 지상파 시청자평가지수: KI, SI, QI 중심', fontsize=14)
plt.xlabel("기간 Index")
plt.ylabel("지수 값")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
```



```
n1 = [] # 종사자 수
n2 = [] # 증감률

for row in data:
    if '종사자 전체' in row[0]:
        for i in row[2:2]:
            n1.append(float(i))
            print("종사자 수 (명):", n1[-1]) # 마지막 값 출력
        for i in row[3:2]:
            n2.append(float(i))
            print("증감률 (%)ate", n2[-1]) # 마지막 값 출력

# 연도 생성 (데이터 길이에 맞춤)
years = list(range(2008, 2008 + len(n1)))

# 그래프 그리기
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# 왼쪽 y축: 종사자 수
ax1.bar(years, n1, color='orange', label="종사자 수 (명)")
ax1.set_xlabel("연도", fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.set_ylabel("종사자 수 (명)", fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='black', labels=15)
ax1.set_xticks(years)
ax1.set_xticklabels(years, rotation=45, fontsize=15)

# 오른쪽 y축: 증감률
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(years, n2, marker='*',
         linestyle='-',
         color='brown', label="증감률 (%)", linewidth=2)
ax2.set_ylabel("증감률 (%)", fontsize=14, fontweight='bold')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='blue', labels=20)

# 범례 합치기
lines_1, labels_1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines_2, labels_2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines_1 + lines_2, labels_1 + labels_2, loc='upper left', fontsize=20)
```



```
years = []
workers = []
changes = []

for row in data:

    # ---- 숫자 판별 (def 없이 직접 구현) ----
    num_str = row[1]
    only_number = True
    for ch in num_str:
        if ch < '0' or ch > '9':
            only_number = False

    # 숫자가 아니면 스킵
    if only_number == False:
        continue
    import csv

import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# CSV 읽기
f = open('방송매체별_종사자_20251125234505.csv', 'r', encoding='cp949')
data = csv.reader(f)
header = next(data)

n1 = [] # 종사자 수
n2 = [] # 증감률

for row in data:
    if '종사자 전체' in row[0]:
        for i in row[4::2]:
            n1.append(float(i))
        for i in row[5::2]:
            n2.append(float(i))

years = list(range(2008, 2008 + len(n1))) # 연도 생성

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))
```



```
df = pd.read_csv(
    "플랫폼별_방송_프로그램_제작·구매비_총괄_20251202014708.csv",
    encoding="cp949"
)

# 사용할 행
target_rows = ["제작·구매비", "매출", "방송사업 매출액"]

# 연도 컬럼 (2013~2023)
year_cols = df.columns[1:]

# 행 선택 + 숫자 변환
df_sel = df[df["플랫폼별"].isin(target_rows)].set_index("플랫폼별")
data = df_sel[year_cols].apply(pd.to_numeric, errors="coerce")

# =====
# 📊 그래프 출력
# =====
plt.figure(figsize=(16, 8))

x = range(len(year_cols))
colors = ["red", "orange", "brown"]

for (label, row), c in zip(data.iterrows(), colors):
    plt.fill_between(x, row.values, alpha=0.3, color=c)
    plt.plot(x, row.values, color=c, linewidth=3, label=label)

plt.xticks(x, year_cols, rotation=45, fontsize=18)
plt.yticks(fontsize=18)
plt.legend(fontsize=20)
plt.title(" 2013~2023년 방송 프로그램 제작·구매비/지상파방송사업자 매출액 비교", fontsize=26, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.ylabel("값(단위:조)", fontsize=20, fontweight='bold')
plt.savefig("소비VS수익.png", dpi=300)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
year = input("연도를 입력하세요 (예: 2023): ").strip()
if year not in df.columns:
    print(f"❌ 해당 연도 ({year}) 컬럼이 없습니다.")
    raise SystemExit

df = df[~df["항목"].str.contains("전체|합계", na=False)]

def to_num(x):
    x = str(x).replace(",", "").replace("%", "").strip()
    try:
        return float(x)
    except ValueError:
        return np.nan

df["값"] = df[year].apply(to_num)
df = df.dropna(subset=["값"])

# ===== 색상 설정 =====
colors = [
    "#FF9999", "#FF7F50", "#FF6347", "#FF4500",
    "#FF8C00", "#FFA500", "#FFD700", "#FFC300",
    "#FFB347", "#FF9966", "#FF8360", "#FF7043"
]
colors = [colors[i % len(colors)] for i in range(len(df))]

# ===== 특정 항목 강조(오락) =====
explode = [0.18 if "오락" in item else 0 for item in df["항목"]]

# ===== 원그래프 =====
plt.figure(figsize=(10, 10))
wedges, texts, autotexts = plt.pie(
    df["값"],
    labels=df["항목"],
    autopct="%.1f%",
    startangle=90,
    colors=colors,
    explode=explode,
    wedgeprops={'edgecolor': 'white'},
    pctdistance=0.75,      # 퍼센트 위치 약간 밖으로
    labeldistance=1.05,    # 라벨 위치 약간 바깥으로
    text=autotexts)
plt.axis('none')
```



```
# ===== CSV 파일 불러오기 =====
df = pd.read_csv(
    "하루_평균_TV를_이용한_방송_프로그램_시청시간_20251128042402(변형).csv",
    encoding="cp949"
)

df = df.rename(columns={"Unnamed: 0": "항목"})
years = [col for col in df.columns if col not in ["항목"]]

weekday = df[df["항목"].str.contains("평균-주중")].iloc[0][years]
weekend = df[df["항목"].str.contains("평균-주말")].iloc[0][years]

# ===== 그래프 =====
plt.figure(figsize=(13, 7))

plt.plot(
    years, weekday,
    marker="o", linewidth=4, markersize=12,
    color="", label="평균 시청시간 - 주중(분)" # Brown
)

plt.plot(
    years, weekend,
    marker="o", linewidth=4, markersize=12,
    color="brown", label="평균 시청시간 - 주말(분)" # Firebrick Red
)

# ===== 텍스트 크기 =====
plt.title("연도별 일일 평균 TV 시청시간 변화 (주중/주말)", fontsize=26, fontweight="bold")
```



```

: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
df = pd.read_csv("스마트폰_및_키즈폰_보유대수_20251201182318.csv", encoding='utf-8-sig')

years = df.columns[3::2]

전체 = df[df['구분별(2)']=='소계'][years].values.flatten().astype(float)
만10대미만 = df[df['구분별(2)']=='만10대미만'][years].values.flatten().astype(float)
만10_19세 = df[df['구분별(2)']=='만10-19세'][years].values.flatten().astype(float)

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot(years, 전체, marker='o', linewidth=3, color="crimson", label="전체")
plt.plot(years, 만10대미만, marker='o', linewidth=3, color="orange", label="만10대미만")
plt.plot(years, 만10_19세, marker='o', linewidth=3, color="brown", label="만10-19세")

plt.title("스마트폰 보유 현황 (1대 기준)", fontsize=25, fontweight='bold')
plt.xlabel("연도", fontsize=15, fontweight='bold')
plt.ylabel("보유율 (%)", fontsize=15, fontweight='bold')
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

스마트폰 보유 현황 (1대 기준)

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

결과적으로는 총 14개의 그래프를 프로젝트 발표에 넣었다.

주로 판다스를 이용한 이중그래프가 다수였으며, 오렌지/레드/브라운 계열로 그래프의 색상을 맞춰서 PPT와의 통일감을 주었다. 강조해야하는 부분들은 파워포인트 내의 도형 기능을 이용하여 일부 지점들을 강조하였다.

방송종사자 전체 추이: 히스토그램+그래프(이중축)

연도별 일일 평균 TV시청시간 변화: 그래프

연도별 시청자평가지수:박스플롯

연도별 방송산업 매출액: 산점도, 그래프

방송 수출액: 그래프



연도별 TV 수상기와 스마트폰 중 방송 프로그램 시청 비중: 원그래프

OTT이용률 현황: 히스토그램+그래프(이중축)

방송프로그램 제작/구매비&지상파사업자매출액비교: 그래프+영역그래프

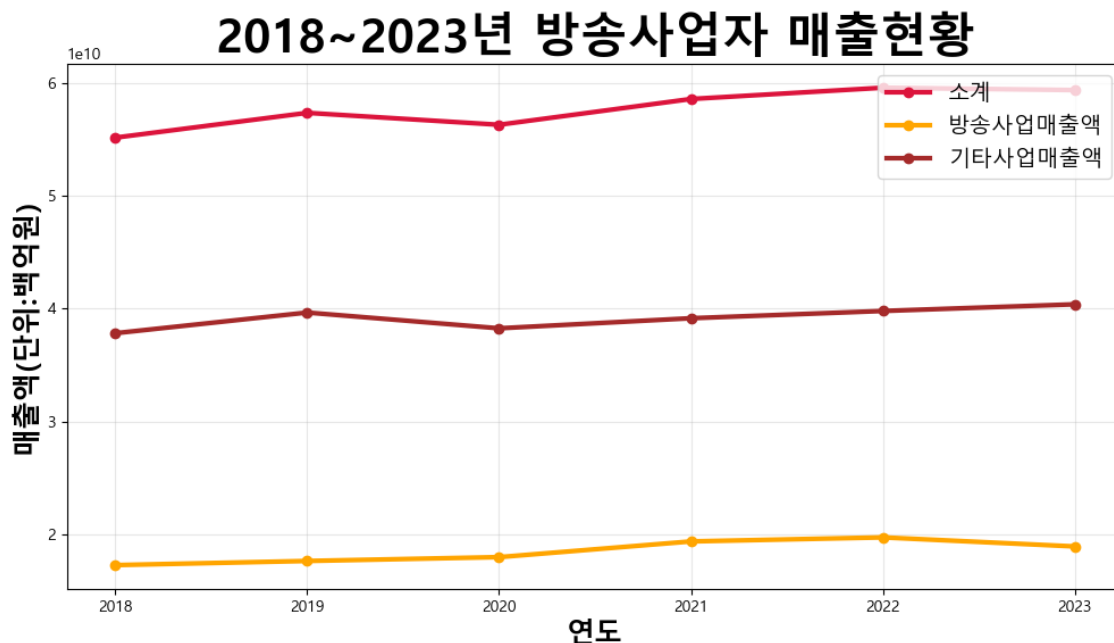
OTT장르 시청비율: 원그래프

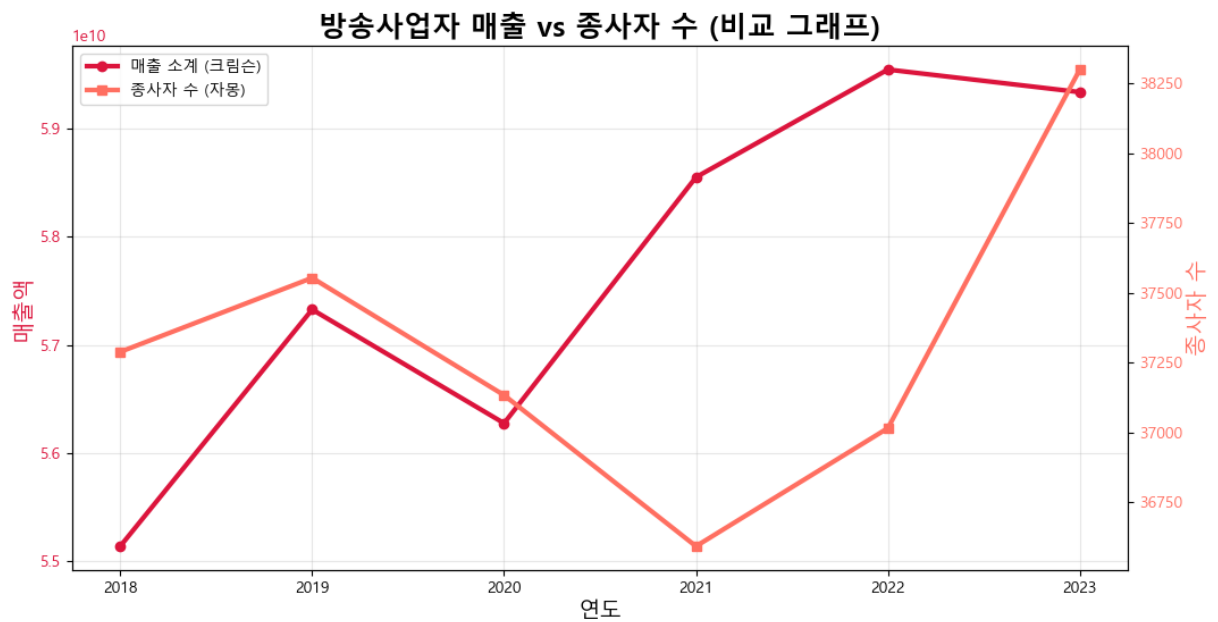
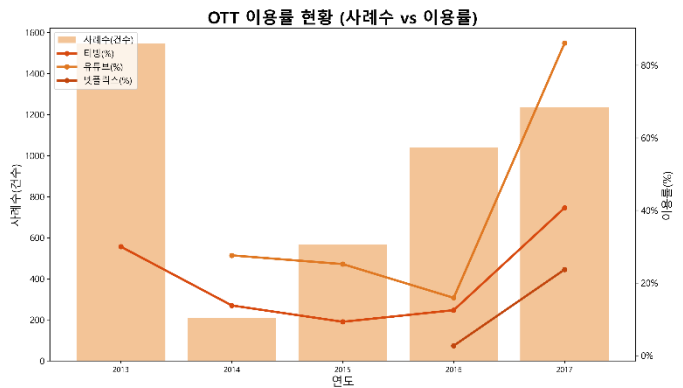
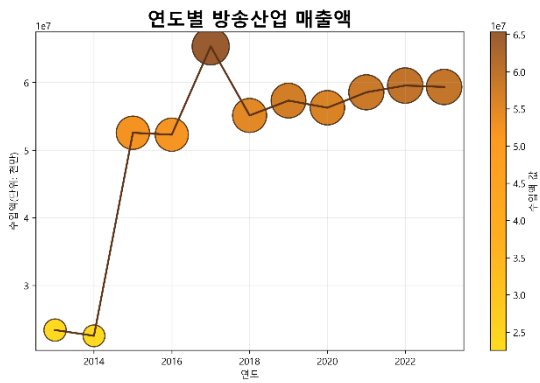
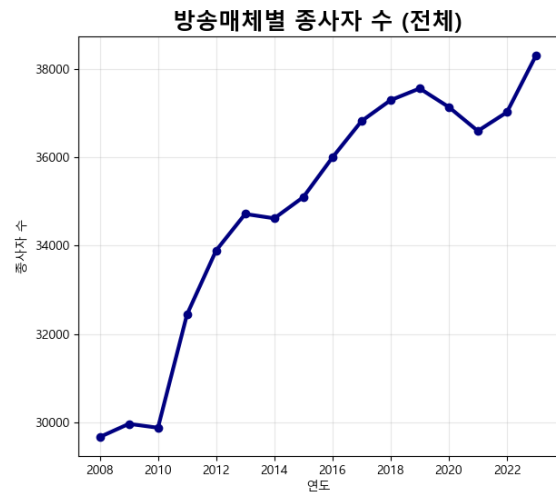
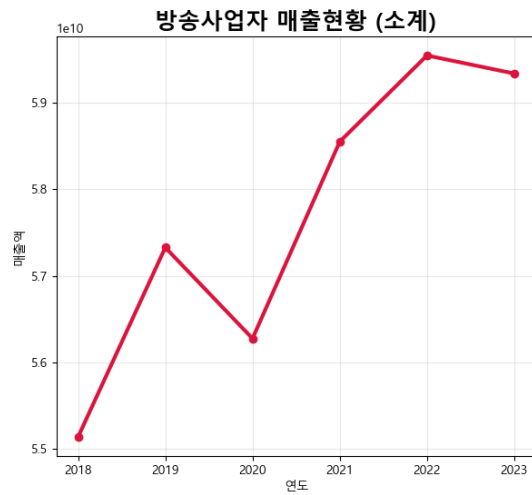
연도별 TV 방송 프로그램 장르 1순위 변화: 그래프

다음 그래프들을 통해 TV방송 산업은 외부 영향에 의해 변동은 크지만 시청자평가지수, 종사자 등의 증가량을 보면 방송업계에 대한 선호와 위상은 꾸준히 상승하고 있으며, 매출과 수출액을 봤을 때 수익 자체도 꾸준히 상승하고 있지만 점점 떨어지는 TV시청시간을 보았을 때, 대중들의 관심 및 소비는 점차 줄어드는 것을 알 수 있었다.

또한 OTT나 스마트폰 등 대체재들의 성장으로 이러한 경향이 나타난다고 볼 수 있으며, 대체재 시장은 급속도로 성장하고 있어 점점 TV산업을 위협하고 있다고 볼 수 있었다.

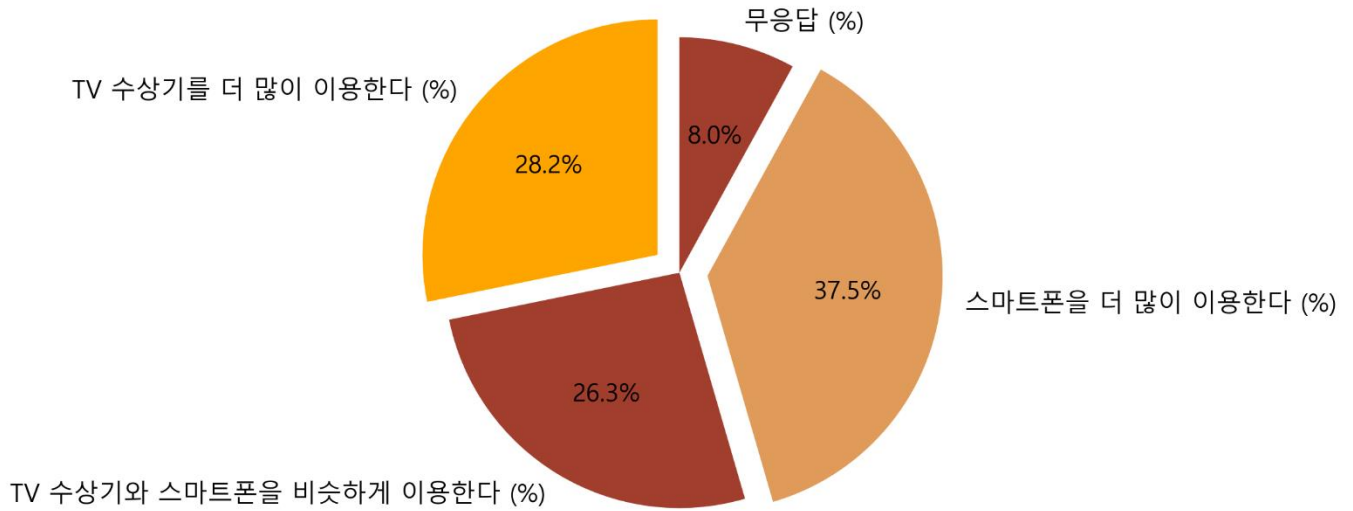
4. 결과 도출



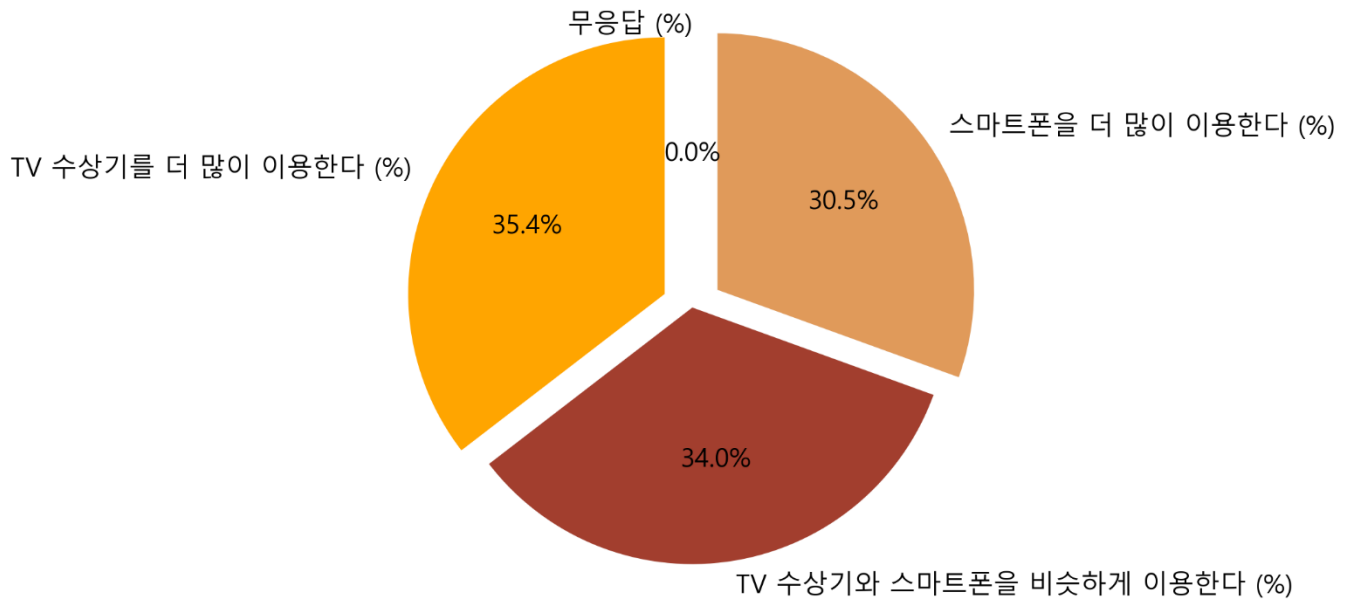




2024년

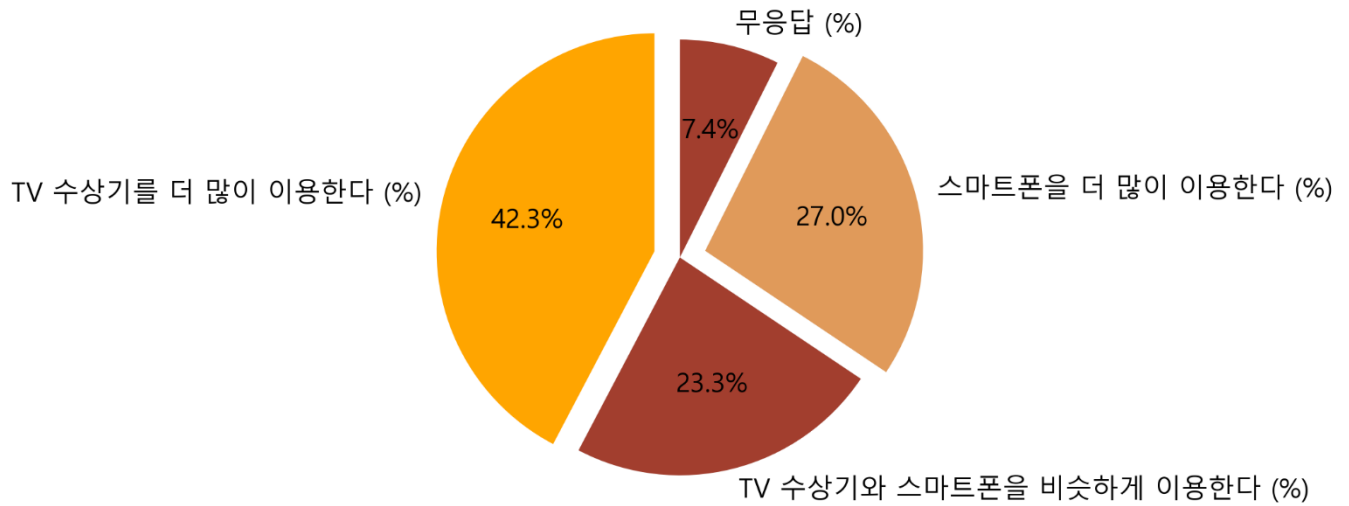


2023년

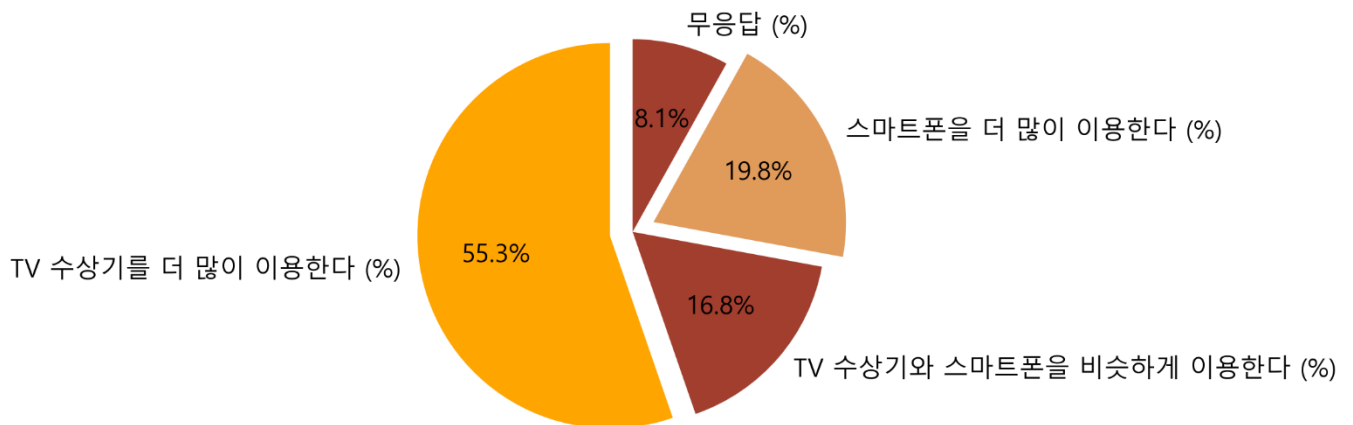




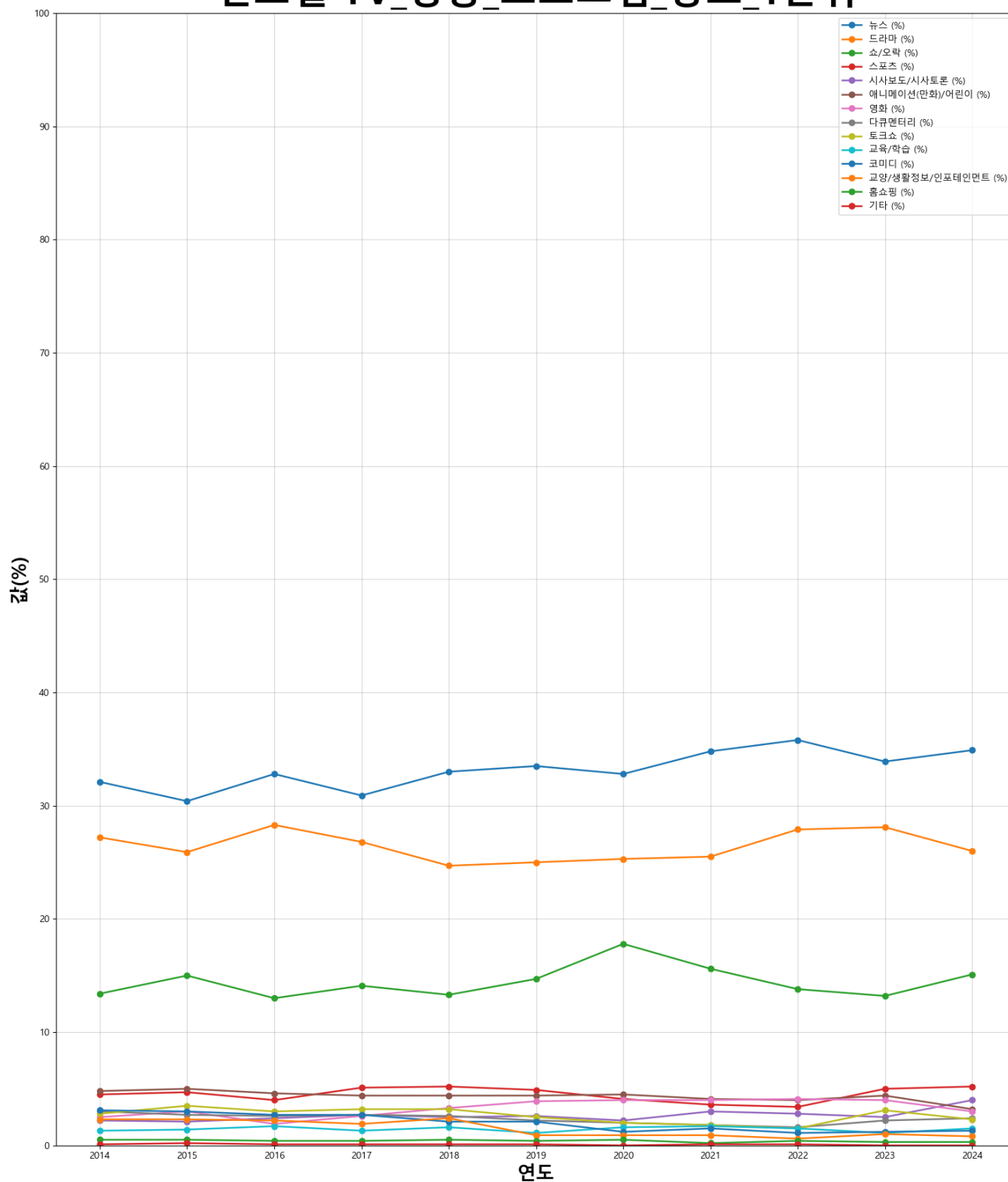
2021년



2020년

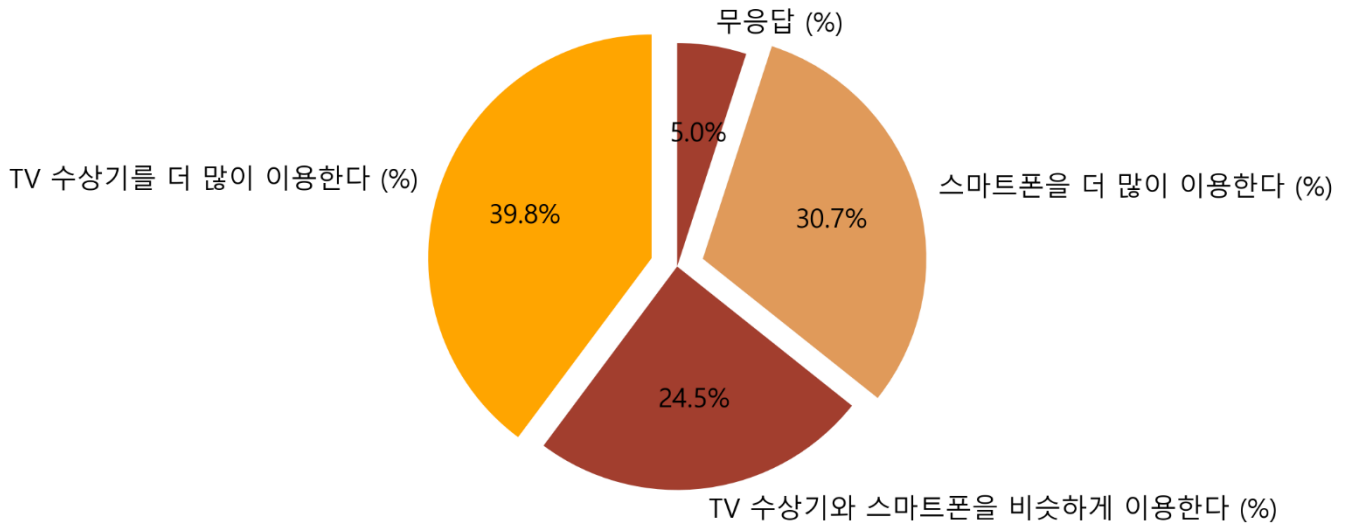


연도별 TV_방송_프로그램_장르_1순위





2022년



등.

5. 분석 결과

위 과정들을 통해 방송 산업은 아주 서서히 몰락해 갈 것으로 보인다. 빠른 기술의 발전으로 인해 TV의 대체제는 점점 늘어날 것이고, TV도 업계 구조상 뽑아낼 수 있는 대부분의 콘텐츠(자극)을 뽑아냈기 때문이다. 결국 중요한 것은 참신함이다. 사람들은 늘 새로운 것을 바란다. 하지만 지금 TV업계는 어떠한가? 리얼버라이어티가 먹혔던 이유는 낯 것의 일상이 신선했었기 때문이다. 하지만 현재의 리얼버라이어티물은 대체로 관찰형 힐링계열이 다수이다. 콘텐츠도 비슷하며, 자극적인 플롯을 만든다 해도 대체로 남의 불행을 소비하는, 불쾌감을 유발하는 상황들이 다수 연출된다. 이것은 뻔뻔한 방송규제 내에서 가능한 자극을 찾아 보니 이루어진 결과이다.

하지만 온라인은 어떠한가? 그들은 보다 자유로운 규제 보다 신박하고 참신한 콘텐츠들을 생산해낸다. 물론 수위 문제도 여기에 일어날 수 있지만, 당장의 그들은 연령별 등급 자체는 잘 지키고 있다. 즉, 창작의 자유가 보다 보장된 세계선이라는 것이다. 이에 맞춰, 우리가 TV방송 산업을 부흥하기 위한 아이디어를 낸 것은 결국 정책이 우선적으로 바뀌어야 성사가 가능한 것들이 많아졌다. OTT쿼터제도, 예능의 다양화도, 결국 규제가 줄어들어야 가능한 일들이기 때문이다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

해 본 적이 없는 활동을 해 봐서 새로운 경험이었다. 활동에는 적극적으로 참여하며 소통했고 대본 작성과 자료 조사 등 주어진 일에 성실하게 참여했다. 하지만 주제가 바뀌어 결론적으로는 자료 조사에 부족함이 있던 것 같아 아쉬움이 남았다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①김별해	적극적으로 참여하고 의사소통도 잘 이루어졌다. 대본 작성과 피피티 작성에 도움을 주었다.	②신혜원	종종 참석하지 못할 때도 있었지만 자료를 많이 조사하고 그래프를 잘 만들었다. 적극적으로 회의에 참여했다.
③최연서	자료와 그래프 등 전반적인 일에 두루두루 참여하고 총괄했다. 회의를 주도적으로 이끌었고 많은 부분에서 기여했다.	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등